Folgen und Reihen

Autor:
Jonas Guler (Gu)

Version $v1.2$
19. November 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **1**

2 Folgen **3**

3 Reihen **5**

3.1 Summen- und Produktzeichen 6

4 Spezielle Typen von Folgen und Reihen **10**

4.1 Arithmetische Folgen und Reihen 10

4.2 Geometrische Folgen und Reihen 12

5 Unendliche geometrische Folgen und Reihen **16**

1 Einführung

Aufgabe 1.1.

In IQ-Test wird häufig eine Abfolge aus Zahlen präsentiert, mit der Aufgabe ein bestimmtes Muster oder die Formel zu erkennen, mit der die Abfolge gebildet wurde. Hier sind einige Beispiele solcher Abfolgen von Zahlen. Versuche, die Muster/Formel zu erraten.

a) $3, 9, 5, 15, 11, 33, \ldots$

b) $1, 2, 4, 7, 11, 16, \ldots$

c) $15, 9, 27, 20, 60, 52, \ldots$

d) $2, 6, 18, 54, 162, 486, \ldots$

Sind solche Abfolgen von Zahlen, bzw. ihre Fortsetzung eindeutig? Findest du für eine der obigen Abfolgen eine zweite mögliche Formel?

Zahlenfolgen sind oftmals darum wichtig, weil mit ihnen Prognosen über die zukünftige Entwicklung eines untersuchten Prozesses gemacht werden kann. Hier eine Beispielaufgabe dazu.

Aufgabe 1.2.

Eine Person muss heute früh ein einziges Mal eine Tablette einnehmen. Dabei wird dem Körper 100mg eines Wirkstoffes zugeführt, wobei dieser innerhalb von 24 Stunden zu 60% vom Körper wieder abgebaut wird. Wir bezeichnen mit a_n die Wirkstoffmenge in mg im Körper am Tag n nach Beginn der Einnahme.
Am Tag 1 werden dem Körper also 100mg zugeführt: $a_1 = 100$. (Auf die Einheit wird bewusst verzichtet, da es immer die gleiche ist.) Am zweiten Tag sind vom Körper 60% der ersten Dosis abgebaut, das bedeutet: $a_2 = 0.4 \cdot 100 = 40$.

a) Versuche, die Dosis der nächsten Tage a_3, a_4 und a_5 zu berechnen.

b) Finde eine allgemeine Berechnungsformel für den Tag n.

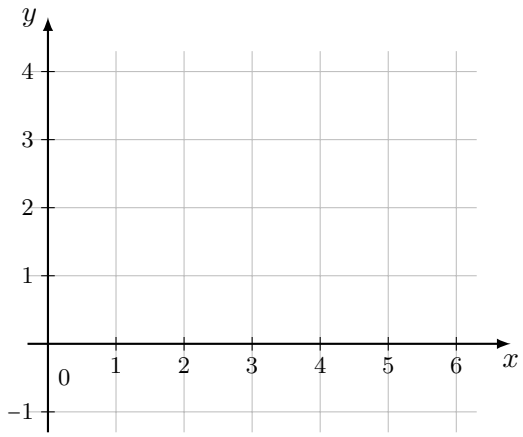
Ihr kennt das Wort „Folge“ vermutlich ausschliesslich als Bestandteil einer Serie auf Netflix. In diesem Abschnitt lernen wir ihm aber als mathematischen Fachbegriff kennen. Dazu werden wir ihn zuerst eindeutig definieren und danach die Bedeutungen und Auswirkungen dieses Konzepts genauer untersuchen.
Wie wir in der ersten Aufgabe gesehen haben, ist eine Folge - salopp gesagt - eine Anordnung von Zahlen, in der es nach einer bestimmten Regel oder Formel eine eindeutige Reihenfolge gibt. Im folgenden Abschnitt werden wir die genaue mathematische Definition kennenlernen.

2 Folgen

Wir betrachten die folgenden Funktionen:

$$a : y = -x, \qquad x \in \{1, 2, 3, \ldots\}$$

x	1	2	3	4	5	6
$f(x)$						



$$b : y = \frac{6}{x+1}, \qquad x \in \{1, 2, 3, \ldots\}$$

x	1	2	3	4	5	6
$g(x)$						

Definition 2.1. ***(reelle Zahlenfolge)***

Eine **reelle Zahlenfolge** ist eine spezielle Funktion $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R} : n \mapsto a_n$, durch die jeder natürlichen Zahl n eine reelle Zahl a_n zugeordnet wird. Man nennt a_n das n–te Glied der Folge und der Index n die Nummer des Glieds in der Folge bezeichnet.
Die gesamte Zahlenfolge bezeichnen wir mit $a_1, a_2, a_3, \ldots$ oder $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$

Eine reelle Zahlenfolge kann endlich viele Glieder haben, aber in den meisten Fällen besteht sie aus unendlich viele Glieder. Wir werden in den nächsten Abschnitten diese unendlichen Zahlenfolgen untersuchen. Es ist sehr mühsam eine Folge immer als Auflistung der ersten paar Elementen anzugeben. Deshalb haben sich zwei verschiedene Beschreibungsmöglichkeiten durchgesetzt. Die eine wird als *explizite* Beschreibung und die andere als *rekursive* Beschreibung bezeichnet.

Notation 2.1. ***(explizite Folge)***

Ist das allgemeine Glied a_n durch einen Term in der Variablen n gegeben, so heisst die Folge **explizit** beschrieben.

Beispiel 1.

$$n \mapsto a_n = n^3 - 7n + 12$$

Berechne die ersten 5 Glieder.

a) $a_1 =$ b) $a_2 =$ c) $a_3 =$ d) $a_4 =$ e) $a_5 =$

Finde eine explizite Formel für die Beschreibung der Folge: $a_1 = 1, a_2 = 0, a_3 = 1, a_4 = 4, a_5 = 9$.

Im Unterschied dazu die rekursive Beschreibung.

Notation 2.2. ***(rekursive Folge)***

Beschreibt man das allgemeine Glied a_n einer Folge durch einen oder mehrere Vorgänger, so heisst die Folge **rekursiv** beschrieben.

Beispiel 2.

$$a_1 = 1,\ a_{n+1} = a_n + n^2$$

Für die ersten 5 Glieder dieser Folge erhält man

a) $a_1 =$ b) $a_2 =$ c) $a_3 =$ d) $a_4 =$ e) $a_5 =$

Finde eine rekursive Beschreibung der Folge: $a_1 = 3, a_2 = 5, a_3 = 8, a_4 = 12, a_5 = 17$.

Aufgabe 2.3.

1. Suche die **explizite** Darstellung a_n der gegebenen Folgen für $n \in \mathbb{N}$.

   a) $1, 3, 5, 7, 9, \ldots$ c) $8, 15, 22, 29, \ldots$ e) $3, 9, 27, 81, \ldots$ g) $\frac{-2}{3}, \frac{4}{5}, \frac{-8}{7}, \frac{16}{9}, \ldots$

   b) $1, 2, 4, 8, 16, \ldots$ d) $-13, -3, 7, 17, \ldots$ f) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots$ h) $\frac{4}{7}, \frac{12}{15}, \frac{20}{23}, \frac{28}{31}, \ldots$

2. Berechne die beiden Glieder a_{50} und a_{51} der durch die ersten Glieder gegebenen Folgen, in dem du die explizite Beschreibung verwendest.

   a) $\frac{1}{4}, \frac{3}{8}, \frac{5}{12}, \frac{7}{16}, \frac{9}{20}, \ldots$ b) $\frac{3}{4}, \frac{4}{7}, \frac{1}{2}, \frac{6}{13}, \frac{7}{16}, \frac{8}{19}, \ldots$

3. Beschreibe die durch die ersten Glieder gegebene Folge **rekursiv**.

   a) $3, 7, 11, 15, \ldots$ b) $6, 12, 24, 48, \ldots$ c) $6, 13, 27, 55, \ldots$ d) $4, 11, 32, 95, \ldots$

4. Von der Folge a_n sind die beiden Startglieder a_1 und a_2 sowie die Rekursionsformel gegeben $a_{n+2} = 2a_{n+1} - a_n$. Berechne aus den gegebenen Startgliedern die nächsten fünf Glieder, also a_3 bis a_7, und suche die explizite Darstellung für das allgemeine Glied a_n.

   a) $a_1 = 3, a_2 = 7$ b) $a_1 = 7, a_2 = 3$ c) $a_1 = 0, a_2 = 1$ d) $a_1 = -5, a_2 = -4$

5. Schreibe die explizite Beschreibung der Folgen in die rekursive um. [*Tipp:* $n \in \mathbb{N}$]

   a) $a_n = 2n + 34$ b) $a_n = 1 - 2n$ c) $a_n = (-3)^n$ d) $a_n = n^2$

6. Gib eine explizite und eine rekursive Beschreibung der beiden Folgen an.

   a) $1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, \ldots$ b) $0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0 \ldots$

3 Reihen

Aufgabe 3.4.

Betrachten wir eine Folge $a_1 = 1, a_2 = \frac{1}{2}, a_3 = \frac{1}{4}, a_4 = \frac{1}{8}, a_5 = \frac{1}{16}, \ldots$. In geeigneten Anwendungen wird nicht die Folge an sich betrachtet sondern die Summe aller Folgenglieder. Dabei versteht man unter der n–ten Partialsumme einer Folge die Summe der ersten n Folgenglieder. Berechne die ersten 10 Partialsummen der obigen Folge (a_n).

Wir sehen, dass sowohl die Summanden (also die ursprüngliche Folge) als auch die Partialsumme (_____) eine Zahlenfolge bildet.

Definition 3.1. ***(Reihe)***

Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine beliebige Folge. Die zugehörige **Reihe** ist eine Folge $s_1, s_2, s_3, \ldots$, wobei

$$\begin{aligned} s_1 &:= a_1 \\ s_2 &:= a_1 + a_2 \\ s_3 &:= a_1 + a_2 + a_3 \\ &\vdots \\ s_n &:= a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n \\ &\vdots \end{aligned}$$

Der Term s_n nennt man auch n–te Partialsumme. Das heisst, eine Reihe ist offenbar auch immer einer Folge, nämlich die Folge der Partialsummen der zugrunde liegenden Folge.

Beispiel 3. Gegeben ist die Reihe der Quadratzahlen. Finde die zugrunde liegende Folge und beschreibe sie rekursiv und explizit.

$s_1 = 1$

$s_2 = 4$

$s_3 = 9$

$s_4 = 16$

$s_5 = 25$

Aufgabe 3.5.

Eine Person muss heute früh zum ersten Mal ein Medikament einnehmen und dies danach täglich wiederholen. Dabei werden dem Körper jedes mal 10mg eines Wirkstoffes zugeführt, wobei dieser innerhalb von 24 Stunden zu 60% vom Körper wieder abgebaut wird. Wir bezeichnen mit a_n die Wirkstoffmenge in mg im Körper am Tag n nach Beginn der Einnahme.
Am Tag 1 werden dem Körper also zum ersten Mal 10mg zugeführt: $a_1 = 10$. (Auf die Einheit wird bewusst verzichtet, da es immer die gleiche ist.) Am zweiten Tag sind vom Körper 60% der ersten Dosis abgebaut und dazu kommen nun weitere 10mg aus der neuen Tablette. Das bedeutet: $a_2 = 0.4 \cdot 10 + 10 = 14$.

a) Versuche, die Dosis der nächsten Tage a_3, a_4 und a_5 zu berechnen.

b) Finde eine allgemeine Berechnungsformel für den Tag n.

c) Wie schätzt du die Langzeitentwicklung dieser Medikamenten Dosis ein? Wird der Wirkstoff immer nur anwachsen oder flacht er irgendwann auch wieder ab?

3.1 Summen- und Produktzeichen

Aufgabe 3.6.

In der Informatik erhalten wir das unterstehende Python-Code-Segment. Was genau leistet dieses Programm? Beschriebe es mit der Kenntnis über die Folgen und Reihen.

```
n=100
s=0
for i in range(1,n):
    s=s+i
print s
```

Zur Abkürzung dieser lästigen Summen oder eines Produkts wurde ein neues Zeichen eingeführt. Dabei benutzt man das Summenzeichen $\sum$ und das Produktzeichen $\prod$.

Beispiel 4. Betrachte die folgende Summe:

$$\frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6^2} + \frac{1}{7^2} + \frac{1}{8^2} + \frac{1}{9^2} + \frac{1}{10^2} + \frac{1}{11^2} + \frac{1}{12^2}$$

Definition 3.2.

Gegeben sind zwei ganze Zahlen $m \geq n$, $T(i)$ ist ein Term abhängig von der Variable i und definiert für alle $i \in \{m, m+1, \ldots, n\}$. Dann gilt für das Summen- bzw. Produktzeichen:

$$\sum_{i=m}^{n} T(i) := T(m) + T(m+1) + \ldots + T(n) \qquad \text{Lies: Summe aller } T(i) \text{ für } i = m \text{ bis } n$$

$$\prod_{i=m}^{n} T(i) := T(m) \cdot T(m+1) \cdot \ldots \cdot T(n) \qquad \text{Lies: Produkt aller } T(i) \text{ für } i = m \text{ bis } n$$

Beispiel 5. Berechne die beiden folgenden Ausdrücke.

$$\sum_{i=1}^{12} i =$$

$$\prod_{i=1}^{12} i =$$

Schreibe die Summe aller geraden Zahlen von 10 bis 20 mit Hilfe des Summenzeichen.

Satz 3.1. ***(Rechenregeln)***

1. Konstante Folge: $\sum_{i=1}^{n} T =$ _____ Hier ist der Term unabhängig von i.
2. Ausklammern: $\sum_{i=1}^{n} k \cdot T(i) =$
3. Aufspalten: $\sum_{i=1}^{n} (T(i) \pm S(i)) =$

Aufgabe 3.7.

1. Berechne:

a) $\sum_{i=1}^{5} (i+1)$ b) $\sum_{i=5}^{10} (i^2 - 1)$ c) $\sum_{i=2}^{6} (2i - 3)$ d) $\sum_{i=0}^{5} (2^i)$

2. Schreibe mit dem Summenzeichen.

   a) Die Summe der natürlichen Zahlen von 100 bis und mit 1000.

   b) Die Summe der geraden Zahlen von 2 bis und mit 100.

   c) Die Summer aller ungeraden Quadratzahlen von 11^2 bis und mit 49^2.

3. Berechne:

   a) $\prod_{i=1}^{5}(i^2)$ b) $\prod_{i=0}^{6}(i+1)$ c) $\prod_{i=1}^{4}(2i)$ d) $\prod_{i=0}^{5}(2^i)$

4. Schreibe mit dem Produktzeichen.

   a) Das Produkt der geraden Zahlen von 10 bis und mit 100.

   b) Das Produkt der ungeraden Zahlen von 9 bis 99.

   c) Das Produkt aller durch drei teilbaren Zahlen zwischen 300 und 900.

5. Was muss jeweils im Kästchen stehen, damit eine wahre und sinnvolle Aussage entsteht?

   a) $\sum_{i=1}^{6} \underline{\qquad\qquad} = \frac{3}{1^2} + \frac{3}{2^2} + \frac{3}{3^2} + \frac{3}{4^2} + \frac{3}{5^2} + \frac{3}{6^2}$

   b) $\sum_{i=\underline{\quad}} \mathrm{e}^i = 1 + \mathrm{e} + \mathrm{e}^2 + \mathrm{e}^3 + \mathrm{e}^4$

   c) $\sum_{\underline{\quad}=\underline{\quad}} \underline{\qquad\qquad\qquad} = \sin\left(\frac{\pi}{8}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(\frac{3\pi}{8}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$

Was hilft uns nun das ganze im Zusammenhang mit den Folgen bzw. Reihen?

Aufgabe 3.8.

1. Erkläre einem Laien, wie du das Konzept des Summenzeichen mit den Reihen verknüpfen kannst?

2. Von der Reihe (s_n) einer Folge (a_n) weiss man, dass $s_1 = 5$, $s_2 = 7$ und $s_3 = 38$. Wie viele und welche Glieder der Folge können wir daraus rekonstruieren?

3. Es sei $a_n = \sum_{i=1}^{n} i$ und $b_n = \sum_{i=1}^{n} a_i$. Wie lauten die ersten fünf Glieder der Folge $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$?

4 Spezielle Typen von Folgen und Reihen

4.1 Arithmetische Folgen und Reihen

Betrachten wir die Folge $2, 8, 14, 20, 26, \ldots$

Definition 4.1. ***(Arithmetische Folge)***

Eine Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ heisst arithmetisch, wenn die Differenz d zweier aufeinander folgender Glieder konstant ist.

$$d = a_{n+1} - a_n \qquad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

n	1	2	3	4	5	6	10	20	100
a_n									

Die einzelnen Glieder einer arithmetischen Folge sind durch das Anfangsglied a_1 und die Differenz d definiert.

Satz 4.1.

Das allgemeine Glied a_n einer arithmetischen Folge ist gegeben durch:

$a_n =$

Beispiel 6. Von einer arithmetischen Folge kennt man die ersten beiden Glieder: $12, 19$. Welchen Wert besitzen die nächsten drei Glieder a_3, a_4 und a_5. Welchen Wert hat das 20. Glied?

Aufgabe 4.9.

1. Berechne die Differenz d einer arithmetischen Folge sowie a_1 und a_{50}.

   a) $a_6 = 13, a_{14} = 45$ b) $a_7 = 24, a_{16} = 12$ c) $a_{25} = 100, a_{75} = 25$

2. Wie viele Glieder der Folge mit $a_1 = \frac{1}{7}$ und $a_3 = \frac{1}{11}$ sind grösser als 0?

3. Handelt es sich hier um eine arithmetische Folge?

   a) $\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}$ b) $\frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \frac{1}{36}$

Definition 4.2. ***(arithmetische Reihe)***

Die zu einer arithmetischen Folge gehörende Partialsummenfolge s_n mit

$$s_n = a_1 + a_2 + \ldots + a_n = \sum_{i=1}^{n} a_i$$

heisst **arithmetische Reihe**.

Für die Partialsumme einer arithmetischen Reihe ergibt sich:

Satz 4.2.

Ist $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine arithmetische Folge mit Differenz d, dann gilt für die Partialsumme der arithmetischen Reihe:

$$s_n =$$

Aufgabe 4.10.

1. Durch welche Zahl ist das Fragezeichen zu ersetzen?

   a) $53 + 56 + 59 + \ldots + 335 = ?$

   b) $2 + 4 + 6 + 8 \ldots \quad s_{50} = ?$

   c) $a_1 = 0.5, d = 0.2, s_{45} = ?$

   d) $a_2 = 48.8, a_{33} = 11.6, s_{50} = ?$

2. Berechne die Summe, in dem du eine geeignete arithmetische Folge bildest,...

   a) ...aller geraden Zahlen von 100 bis und mit $10'000$.

   b) ...aller durch sieben teilbaren Zahlen von 77 bis und mit $7'777$.

3. Gegeben sind arithmetische Folgen. Schreibe die 7–te Partialsumme mit Hilfe des Summenzeichen und berechne.

   a) $3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, \ldots$

   b) $45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, \ldots$

   c) $7, \frac{15}{2}, 8, \frac{17}{2}, 9, \frac{19}{2}, 10, \ldots$

   d) $-31, -23, -15, -7, 1, 9, 17, \ldots$

4. Die Summe des ersten, dritten und fünften Gliedes einer arithmetischen Folge ist 33. Das Produkt der ersten drei Glieder ist 231. Berechne a_1 und die Differenz d der arithmetischen Folge.

5. Sabrina erhält von ihren Eltern ein zinsloses Darlehen von 120′000 CHF, das sie wie folgt in Raten zurückzahlen soll: Ende des ersten Jahres muss sie 6′000 CHF zurückzahlen, danach jedes Jahr 500 CHF mehr als im Vorjahr. Nach wie vielen Jahren hat Sabrina das Darlehen zurückbezahlt? Wie hoch ist die letzte Rate, die sie bezahlen muss?

6. Auf einem Bahngeleise mit gleichmässigem Gefälle kommt ein Güterwagen ins Rollen. In der ersten Sekunde legt er 0.3m zurück, in der zweiten 0.9m, in der dritten 1.5m und auch in jeder weiteren Sekunde legt er 0.6m mehr zurück als in der vorhergehenden. Welche Strecke wird der Güterwagen in den ersten 30 Sekunden zurückgelegt haben? Wie viele Sekunden benötigt der Güterwagen für die ersten 120m?

4.2 Geometrische Folgen und Reihen

Betrachten wir die Folge $2, 6, 18, 54, 162, \ldots$

Definition 4.3. ***(geometrische Folge)***

Eine Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ heisst geometrisch, wenn der Quotient q zweier aufeinander folgender Glieder konstant ist.

$$q = \frac{a_{n+1}}{a_n} \qquad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

n	1	2	3	4	5	6	10	20	100
a_n									

Wiederum sind die einzelnen Glieder einer geometrischen Folge durch das Anfangsglied a_1 und den Quotient q definiert.

Satz 4.3.

Das allgemeine Glied a_n einer geometrischen Folge ist gegeben durch:

$$a_n =$$

Beispiel 7. Von einer geometrischen Folge kennt man die ersten beiden Glieder: $12, 18$. Welchen Wert besitzen die nächsten drei Glieder a_3, a_4 und a_5. Welchen Wert hat das 20. Glied?

Aufgabe 4.11.

1. Überprüfe, ob es sich hier um eine geometrische Folge handelt. Falls ja, gib die explizite und rekursive Beschreibung der Folge an.

   a) $1, 4, 16, 64, 256, \ldots$
   b) $2, 3, 4.5, 6.75, 9, 13.5, \ldots$
   c) $12, 6, 3, 1.5, \ldots$
   d) $-2, 6, -18, 54, -189, \ldots$

2. Berechne den Quotienten q einer geometrischen Folge, sowie a_1 und a_8.

   a) $a_2 = 8, a_5 = 216$
   b) $a_7 = 100, a_{10} = -12.5$
   c) $a_4 = \frac{9}{2}, a_{26} = 9'216$

3. Drei Zahlen, von denen die zweite um 17 grösser als die erste und die dritte um 34 grösser als die zweite ist, bilden eine geometrische Folge. Wie heissen die drei Zahlen?

4. Bei welcher jährlichen prozentualen Zunahme verdoppelt sich die Bevölkerung eines Lander innerhalb von 10 Jahren?

Definition 4.4. ***(geometrische Reihe)***

Die zu einer geometrischen Folge gehörende Partialsummenfolge s_n mit

$$s_n = a_1 + a_2 + \ldots + a_n = \sum_{i=1}^{n} a_i$$

heisst **geometrische Reihe**.

Für die Partialsumme einer geometrischen Reihe ergibt sich:

Satz 4.4.

Ist $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine geometrische Folge mit Quotient q, dann gilt für die Partialsumme der geometrische Reihe:

$$a_n =$$

Aufgabe 4.12.

1. Das Papierformat A0 hat genau eine Fläche von 1m^2. Wenn man es halbiert, erhält man das Format A1. Dieses halbiert ergibt das Format A2, usw.
   Berechne die gesamte Papierfläche, wenn in einer Papeterie je ein Papierbogen der Formate A0 bis A8 ausgestellt sind.

2. Zeige, dass es sich hier um einer geometrische Folge handelt und berechne die 8−te Partialsumme.

   a) $32, 48, 72, 108, 162, \ldots$ b) $2, -6, 18, -54, 162, \ldots$ c) $\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, \frac{8}{3}, \frac{16}{3}, \frac{32}{3}, \ldots$

3. Schreibe die Summen mithilfe des Summenzeichens und rechne sie anschliessend aus.

   a) $7680 + 3840 + \ldots + 0.9375$ c) $-4 + 12 - 36 + \ldots + 708'588$
   b) $\frac{5}{4} + \frac{5}{2} + 5 + 10 + 20 + 40 + 80 + 160 + 320 + 640$

4. Wie viele Glieder der geometrischen Folge $15, 16, \ldots$ müssen mindestens addiert werden, damit die Summe grösser als eine Milliarde ist?

5. Eine geometrische Folge besteht aus 10 positiven Gliedern. Sie beginnt mit 1 und endet mit 2. Berechne s_{10}.

Aufgabe 4.13. ***(gemischte Aufgaben)***

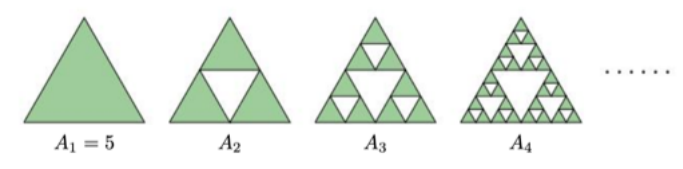
1. Entscheide, ob die Folge arithmetisch (d =?), geometrisch (q =?) oder keines von beiden ist.

   a) $2, 5, 8, 11, 14, 17, \ldots$
   b) $1024, 256, 64, 16, 4, 1, \ldots$
   c) $2, 4, 16, 256, 65536, \ldots$
   d) $1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, \ldots$
   e) $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}, \frac{1}{10}, \frac{1}{12}, \ldots$
   f) $2, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \ldots$

2. Beantworte die folgenden Fragen.

   a) Welches ist das 333. Glied der arithmetischen Folge $-99, -97, -95, \ldots$?
   b) Welches ist das 20. Glied der geometrischen Folge $1024, 512, 256, \ldots$?
   c) Wie lautet die Formel für das n–te Glied der arithmetischen Folge $56, 53, 50, \ldots$?
   d) Welche Formel liefert das n–te Glied der geometrischen Folge $5, -10, 20, \ldots$?
   e) Wir wissen von einer arithmetischen Folge, dass $a_{513} - a_{372} = 30$. Wie gross ist d?
   f) Wir wissen von einer geometrischen Folge, dass das 20. Glied 10–mal so gross ist wie das 5.. Wie gross ist q?
   g) Die 50. Partialsumme einer arithmetischen Folge mit $a_1 = -16$ ist gleich 0. Wie gross ist d?
   h) Wie gross ist die Summe der ersten 15 Glieder der geometrischen Folge $27, 9, 3, \ldots$?

3. Die Folge $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ beschreibt die eingefärbten Flächeninhalte der folgenden Figuren.



   a) Berechne A_2 und A_3.
   b) Bestimme eine explizite Formel für A_n.
   c) Ab welchem $n \in \mathbb{N}$ ist A_n kleiner als 0.0001?
   d) Wie viele eingefärbte Dreiecke hat das n–te Glied bei der Konstruktion solcher Dreiecke.

5 Unendliche geometrische Folgen und Reihen

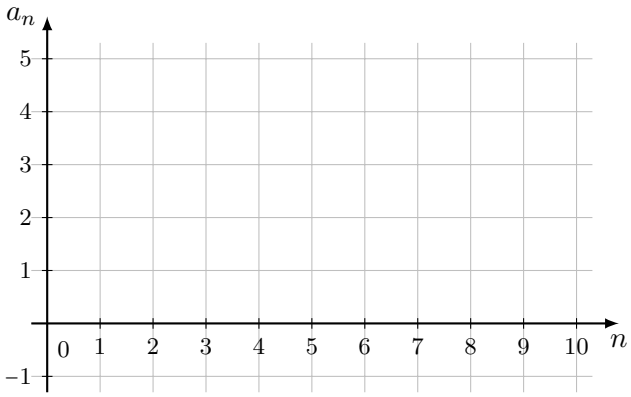
Üblicherweise können Folgen unendliche viele Glieder haben. In diesem Abschnitt wollen wir vor allem die geometrischen Folgen in dieser Hinsicht untersuchen. Zuerst möchte ich aber anhand eines Beispiels zeigen, wieso diese Untersuchung für eine arithmetische Folge nicht interessant ist.

Beispiel 8.

Betrachten wir die arithmetische Folge

$$a_n = -1 + (n-1) \cdot \frac{1}{2}.$$

n	1	2	3	4	5
a_n					



Aufgabe 5.14.

Betrachte die geometrische Folge $1, 2, 4, 8, 16, \ldots$. Was können wir über ihre Partialsummen aussagen?

n	1	2	5	10	20	100	1000
s_n							

Als Vergleich dazu betrachten wir die geometrische Folge $81, 27, 9, 3, 1, \ldots$.

n	1	2	5	10	20	100	1000
s_n							

Was ist der Unterschied der beiden Folgen?

Definition 5.1.

Eine geometrische Reihe $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ **konvergiert**, genau dann wenn ihre zugrunde liegende geometrische Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ gegen 0 strebt.

$$s_n \to s \Leftrightarrow a_n \to 0 \quad \text{für } n \to \infty$$

Dabei wird s als **Grenzwert der Reihe** bezeichnet.
Falls a_n nicht gegen 0 strebt, **divergiert** die Reihe.

Da stellt sich uns natürlich jetzt die Frage, kann dieser Grenzwert der Reihe berechnet werden? Um dies untersuchen, müssen wir also verstehen, welchen Einfluss sehr grosse n in der Formel

$$s_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

haben. Dazu unterscheiden wir drei Fälle:

1. Fall: $|\mathbf{q}| > \mathbf{1}$
   Beispiel: $1 + 2 + 4 + 8 + 16 \ldots \quad \Rightarrow \quad q =$ _____

$$s_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

2. Fall: $|\mathbf{q}| = \mathbf{1}$
   Beispiel: $1 + 1 + 1 + 1 + 1 + \ldots \quad \Rightarrow \quad q =$ _____
   Beispiel: $1 - 1 + 1 - 1 + 1 - \ldots \quad \Rightarrow \quad q =$ _____

$$s_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

3. Fall: $|\mathbf{q}| < \mathbf{1}$
   Beispiel: $81 + 27 + 9 + 3 + 1 + \ldots \quad \Rightarrow \quad q =$ _____

$$s_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

Satz 5.1. ***(Grenzwert einer unendlichen geometrischen Reihe)***

Der Grenzwert einer unendlichen geometrischen Reihe kann wie folgt berechnet werden:

$|q| > 1$:

$|q| = 1$:

$|q| < 1$: $s =$

Der Begriff des Grenzwertes wird im folgenden Kapitel noch ausführlicher thematisiert und untersucht.

Aufgabe 5.15.

1. Berechne den Grenzwert der unendlichen geometrischen Reihen, falls er existiert.

   a) $6 + 2 + \frac{2}{3} + \ldots$ b) $1 - \frac{5}{4} + \frac{25}{16} - \frac{125}{64} + \ldots$ c) $\sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{-7}{8}\right)^k$

2. Betrachte die Partialsumme $s_n = 1 + \frac{9}{10} + \left(\frac{9}{10}\right)^2 + \ldots + \left(\frac{9}{10}\right)^{n-1}$.

   a) Wie lautet die explizite Formel für die Partialsumme s_n?

   b) Wie gross ist die Summe der ersten 100 Gliedern?

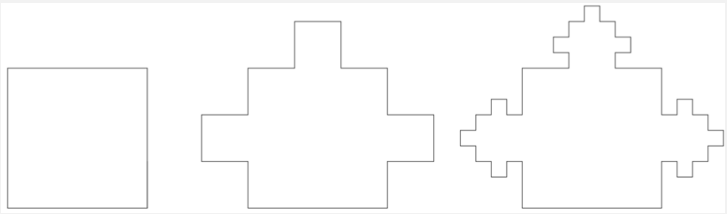
   c) Berechne den Grenzwert der unendlichen geometrischen Reihe.

3. Von einer geometrischen Reihe sind $a_5 = 0.0972$ und $q = 0.3$ bekannt. Berechne den Grenzwert s.

4. Bestimme den Quotienten q einer unendlichen geometrischen Reihe, wenn der Grenzwert s 6–mal so gross wie das erste Glied ist.

5. Einem Quadrat mit Seitenlänge $s = 1$ werden weitere Quadrate einbeschrieben, indem man die jeweiligen Seitenmittelpunkte eines Quadrates miteinander verbindet. Berechne den Gesamtinhalt aller Quadratflächen.

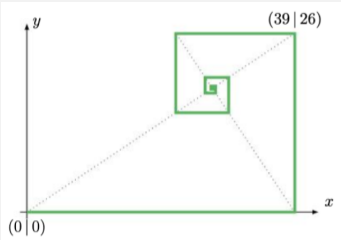
6. Einem Quadrat mit Seitenlänge $s = 1$ wächst wie im Bild unten neue Quadrate, deren Seitenlänge jeweils $\frac{1}{3}$ der alten sind.



   a) Wird die Fläche unendlich gross? Begründe.

   b) Wird der Umfang unendlich lang? Begründe.

7. Ein spiralförmiger Weg beginnt beim Ursprung $(0, 0)$ und besteht aus Strecken (wie abgebildet), die eine geometrische Folge bilden.



   a) Wie lang ist der unendlich fortgesetzte Weg?

   b) Wo liegt der Zielpunkt Z dieses Weges?

History

Version	Datum	Person	Bemerkung
0.1	02.08.24	Jonas Guler	Kapitel erstellt
1.0	01.04.25	Jonas Guler	Kapitel fertig
1.1	29.09.25	Jonas Guler	Fehler überarbeitet
1.2	19.11.25	Jonas Guler	Fehler überarbeitet